暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称模拟电子技术实验 **成绩评定**_____

实验项目名称晶体管共射极单管放大器 **指导教师**李四

实验项目编号08081234 **实验项目类型**验证 **实验地点**南海楼 302

学生姓名张三 **学号**2020101234

学院信息科学技术学院 **系**电子系 **专业**电子科学与技术

实验时间2026 年 10 月 16 日 上午～10 月 16 日 下午 温度 24℃ 湿度 55

一、实验目的

1. 掌握共射极单管放大器静态工作点的测量与调试方法。

2. 学习放大电路电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的测量方法。

3. 观察静态工作点对输出波形的影响，理解非线性失真的成因。

二、实验原理

（一）静态工作点

晶体管共射极放大电路的静态工作点由基极偏置电阻决定。当电源电压 U_{CC} 与集电极电阻 R_C 确定后，改变基极偏置即可调整 I_C 与 U_{CE}。

（二）动态指标

电压放大倍数 $A_u = -\beta R'_L / r_{\mathrm{be}}$，其中 r_{be} 为晶体管输入电阻。

三、实验内容与步骤

（一）测量静态工作点

按图连接电路，接通电源后测量 U_{BE}、U_{CE} 与 I_C。

（二）测量电压放大倍数

输入 $f = 1\mathrm{kHz}$、$U_i = 10\mathrm{mV}$ 的正弦信号，用示波器观察输出波形并测量幅值。

四、数据记录与处理

测量项	U_{CE}/V	I_C/mA	U_o/V
理论值	6.00	1.50	1.20
实测值	5.86	1.47	1.15

五、结论

实验结果与理论分析基本一致，验证了共射极放大电路的放大特性。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique

possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.